

# ELECTRÓNICA

Hoja de Ejercicios de Razonamiento y Cálculo

## Filtros Activos RC

**Dificultad:** Intermedia

**Duración:** 90 minutos

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Estudiante:** \_\_\_\_\_

### Instrucciones

Realice los cálculos de manera detallada y explique cada paso del proceso de resolución. Utilice fórmulas y ecuaciones de los filtros activos RC para obtener los resultados solicitados. **Material permitido:** Calculadora científica, formulario personal de una hoja.

**Puntaje total: 10.0 puntos**

*Responda cada ejercicio en el espacio provisto.  
Debe mostrar todo el desarrollo matemático para  
obtener puntaje completo.*

## Ejercicios

### Ejercicio 1 (2.0 puntos)

Diseñe un filtro pasa altos con una ganancia  $A_v = 10$  y una frecuencia de corte  $f_c = 1000\text{Hz}$ . La resistencia de entrada  $R_i$  es  $1k\Omega$ . ¿Cuáles son los valores de  $R_1$ ,  $R_2$  y  $C$  necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

### Diagrama sugerido

Un filtro pasa altos con amplificador operacional y componentes RC.

**Ejercicio 2** (1.5 puntos)

Un filtro pasa bajas tiene una frecuencia de corte  $f_c = 500Hz$  y utiliza un condensador  $C = 10nF$ . ¿Cuál es el valor de la resistencia  $R$  necesaria para lograr esta frecuencia de corte?

Diagrama sugerido

Un filtro pasa bajas con amplificador operacional y componentes RC.

**Ejercicio 3** (2.5 puntos)

Diseñe un filtro pasa bandas con una frecuencia central  $f_0 = 2000Hz$ , una banda pasante de  $100Hz$  y una ganancia  $A_v = 5$ . La resistencia de entrada  $R_i$  es  $2k\Omega$ . ¿Cuáles son los valores de los componentes necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

Diagrama sugerido

Un filtro pasa bandas con amplificador operacional y componentes RC.

**Ejercicio 4** (2.0 puntos)

Un filtro notch tiene una frecuencia de resonancia  $f_r = 1000Hz$  y utiliza un condensador  $C = 100nF$ . ¿Cuál es el valor de la resistencia  $R$  necesaria para lograr esta frecuencia de resonancia?

Diagrama sugerido

Un filtro notch con amplificador operacional y componentes RC.

**Ejercicio 5** (2.5 puntos)

Diseñe un filtro rechaza bandas con una frecuencia central  $f_0 = 1500Hz$ , una banda de rechazo de  $200Hz$  y una ganancia  $A_v = 2$ . La resistencia de entrada  $R_i$  es  $1k\Omega$ . ¿Cuáles son los valores de los componentes necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

**Diagrama sugerido**

Un filtro rechaza bandas con amplificador operacional y componentes RC.

---

— Fin de la hoja de ejercicios —